Processamento e controle

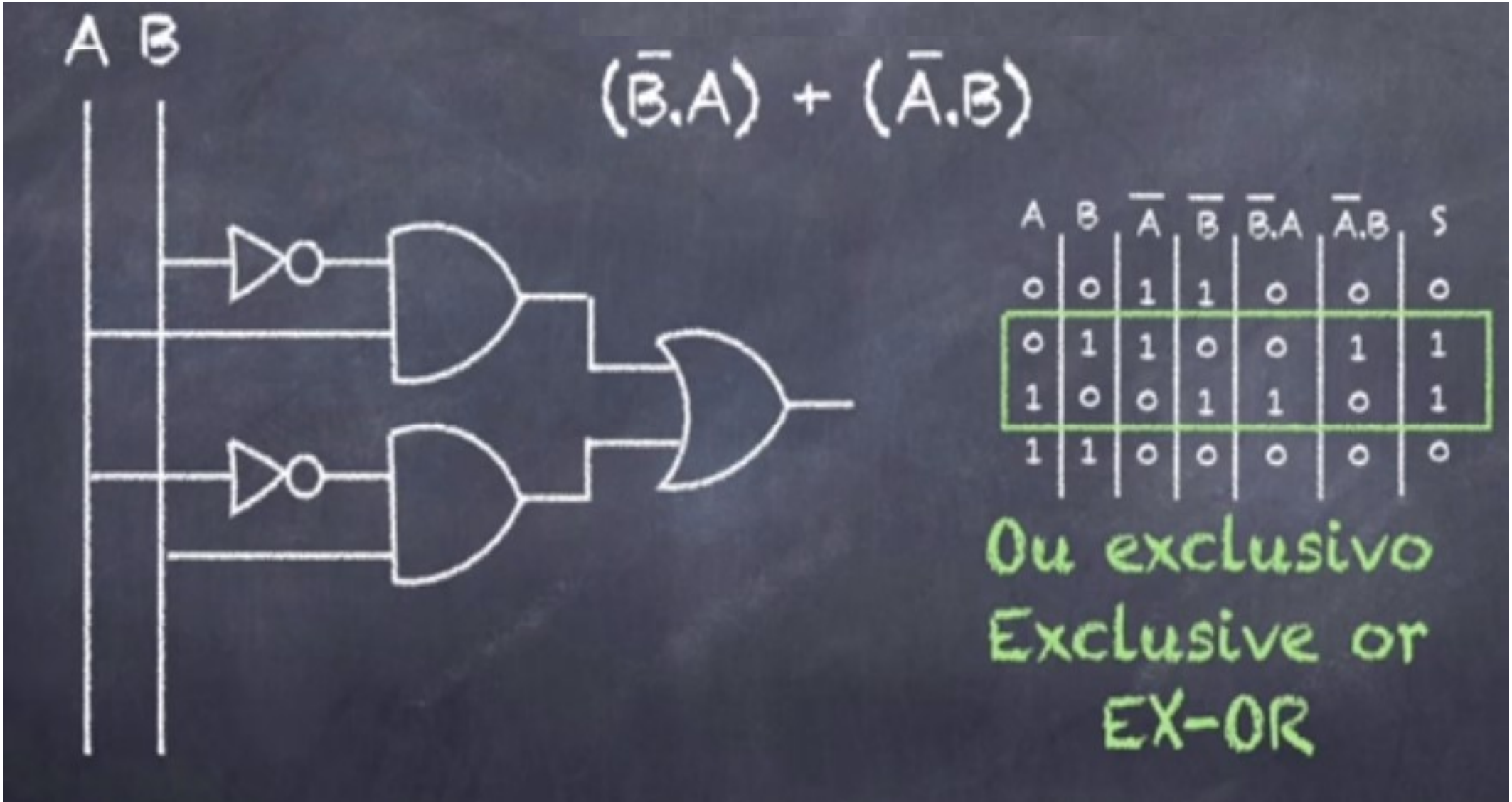
Roteiro da aula

- Meio Somador
- Somador completo
- ULA

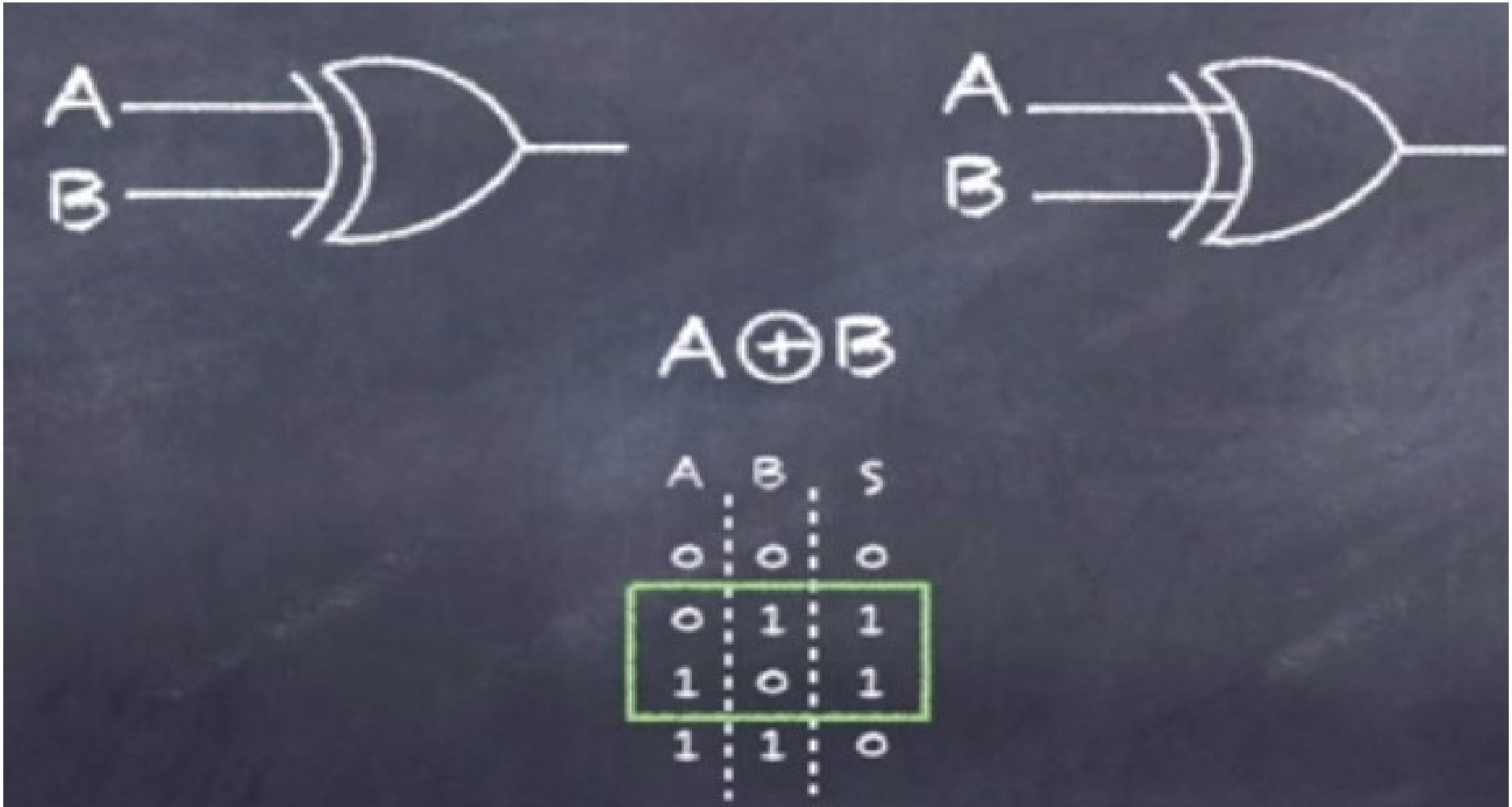
Somadores

- Um circuito de hardware para efetuar adição é uma parte essencial de toda CPU.

Ou exclusivo

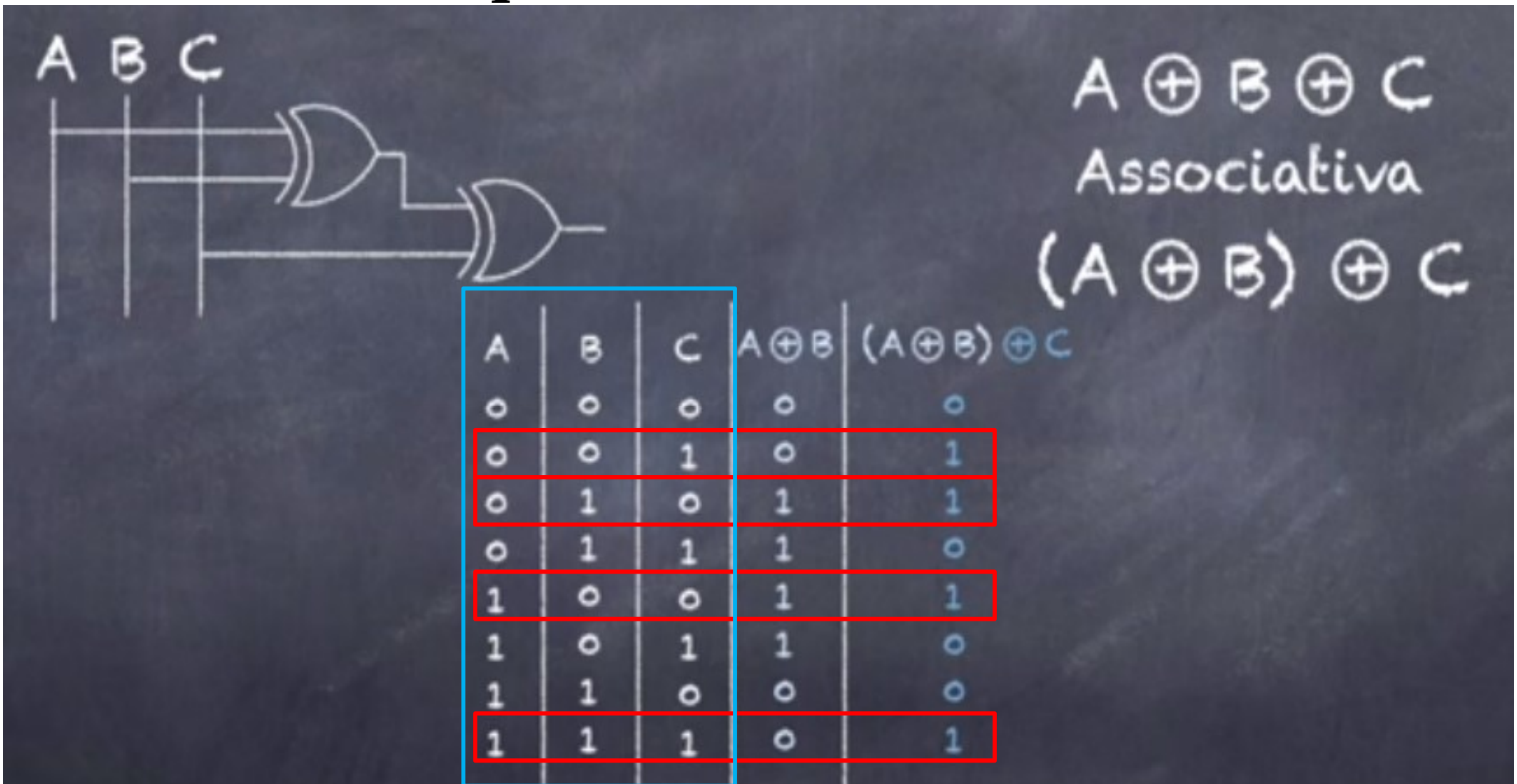


Porta XOR com 2 entradas



Porta XOR com 3 ou + Entradas

- Número ímpar de entradas: saída = 1



A	B	C	A⊕B	(A⊕B)⊕C
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

Soma binária

$A \oplus B$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A + B		Sum	carry out
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Porta EX-OR

$A \oplus B$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta and

$A \cdot B$

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	+ B	Sum	carry out
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Porta EX-OR

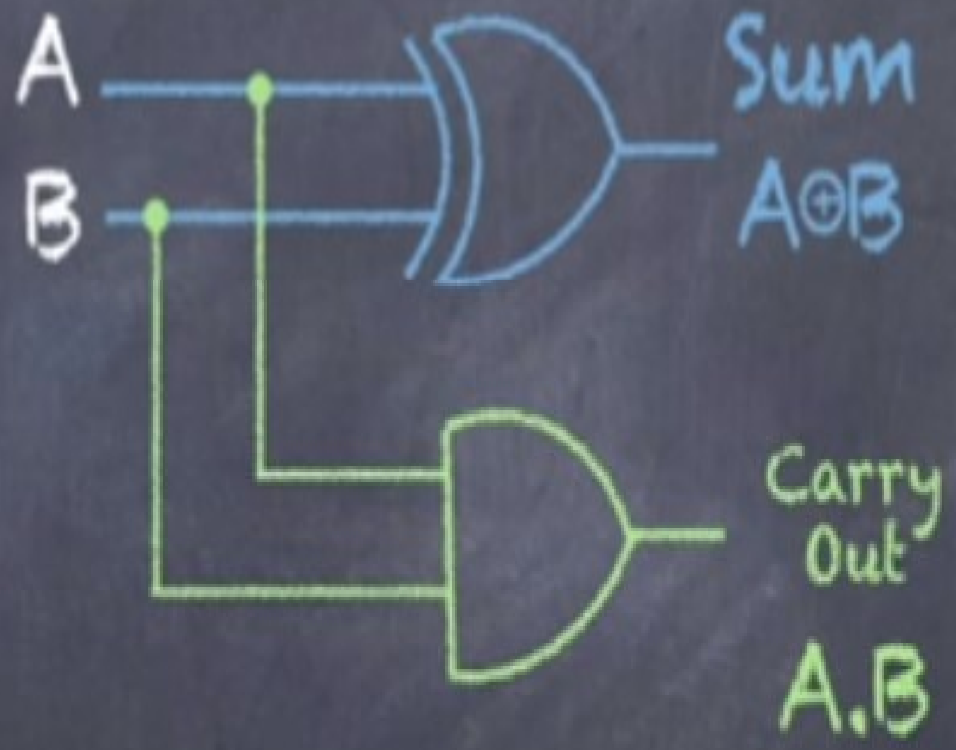
$A \odot B$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta and

$A \cdot B$

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

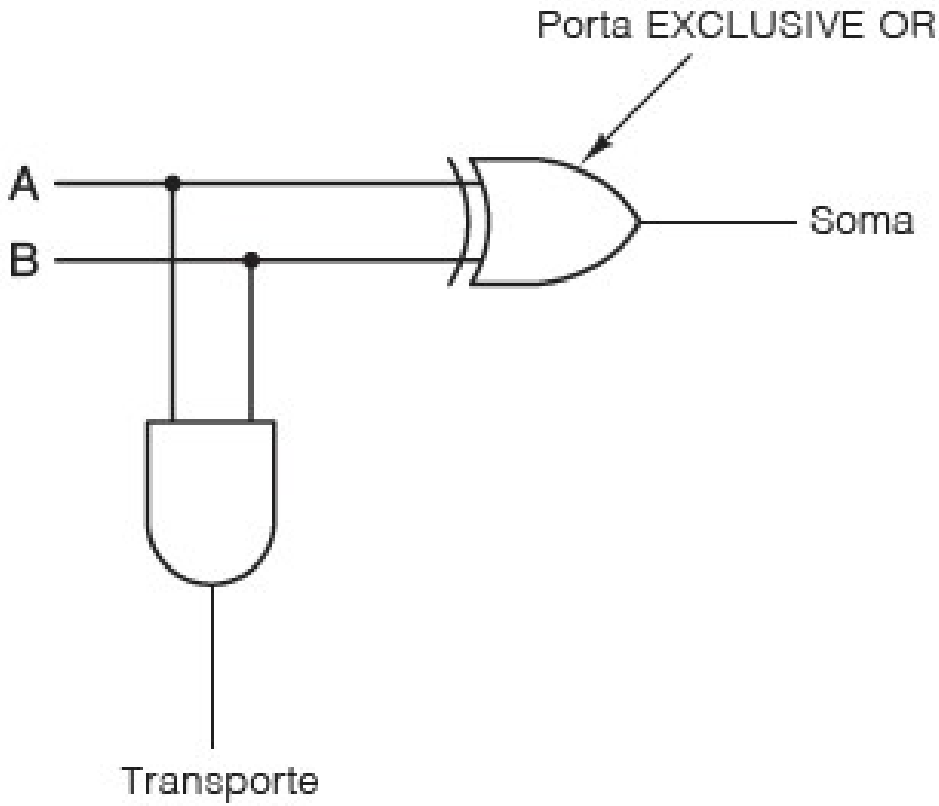


1	1		0	Transporte	Carry
	1	1	0	Operando	
	1	1	1	+ Operando	
1	1	0	1	Soma	Sum

- A tabela verdade para adição de 1 bit é mostrada na Figura 3.16(a).
- Há duas saídas presentes: a soma das entradas, *A e B, e o transporte (vai-um)* para a posição seguinte (à esquerda).

Figura 3.16 (a) Tabela verdade para adição de 1 bit. (b) Circuito para um meio-somador.

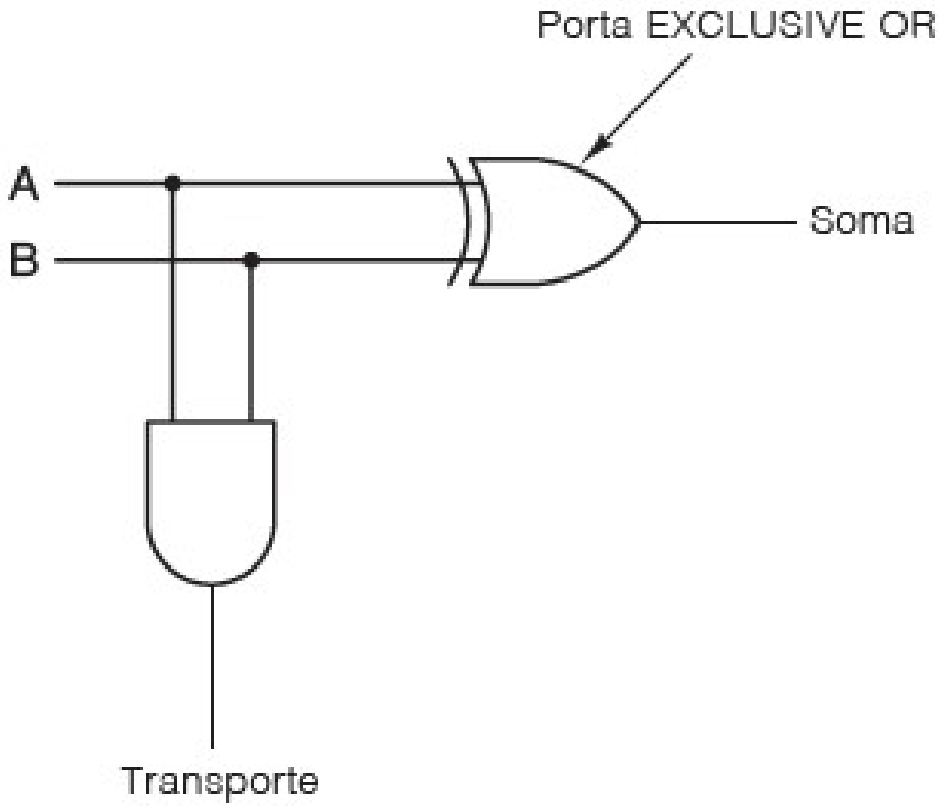
A	B	Soma	Transporte
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



- Um circuito para calcular o bit de soma e o de transporte é ilustrado na Figura 3.16(b).
- Esse circuito simples é conhecido como um **meio-somador.**

Figura 3.16 (a) Tabela verdade para adição de 1 bit. (b) Circuito para um meio-somador.

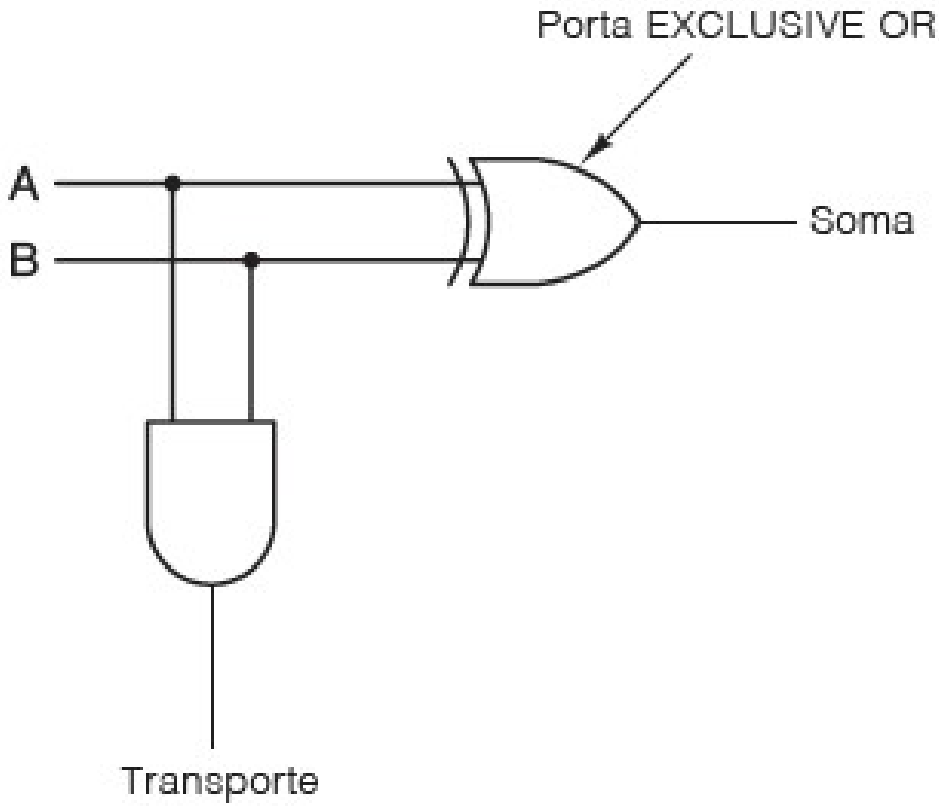
A	B	Soma	Transporte
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



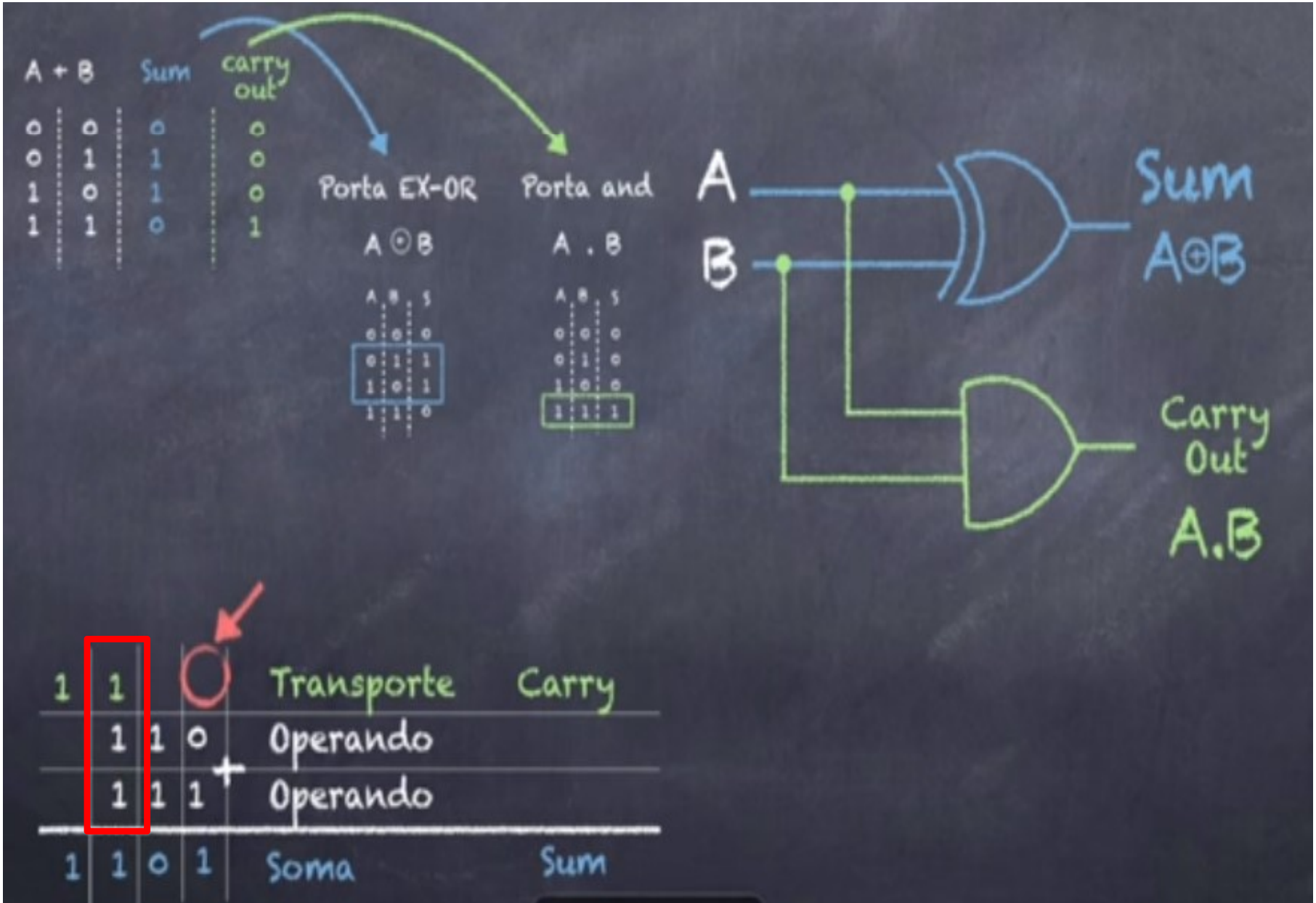
Embora um meio-somador seja adequado para somar os bits de duas entradas, ele não trata o transporte de bit da posição à direita (vem-um), que vamos ver no **somador completo.**

Figura 3.16 (a) Tabela verdade para adição de 1 bit. (b) Circuito para um meio-somador.

A	B	Soma	Transporte
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



O vem-um da 2° coluna não é feito pelo meio-somador



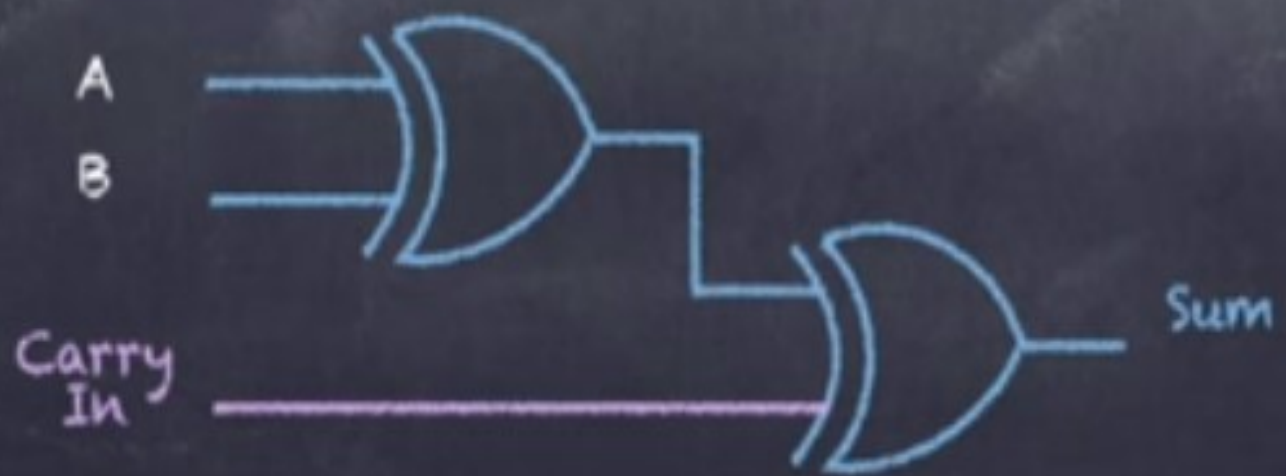
	3	2	1	
1	1			Transporte Carry
	1	1	0	Operando A
	+			
	1	1	1	Operando B
1	1	0	1	Soma Sum

Carry In + A + B = Sum Carry Out

Sum

A	B	Carry In	Sum	Carry Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$A \oplus B$	$(A \oplus B) \oplus$ Carry In
0	0
0	1
1	1
1	0
1	1
1	0
0	0
0	1



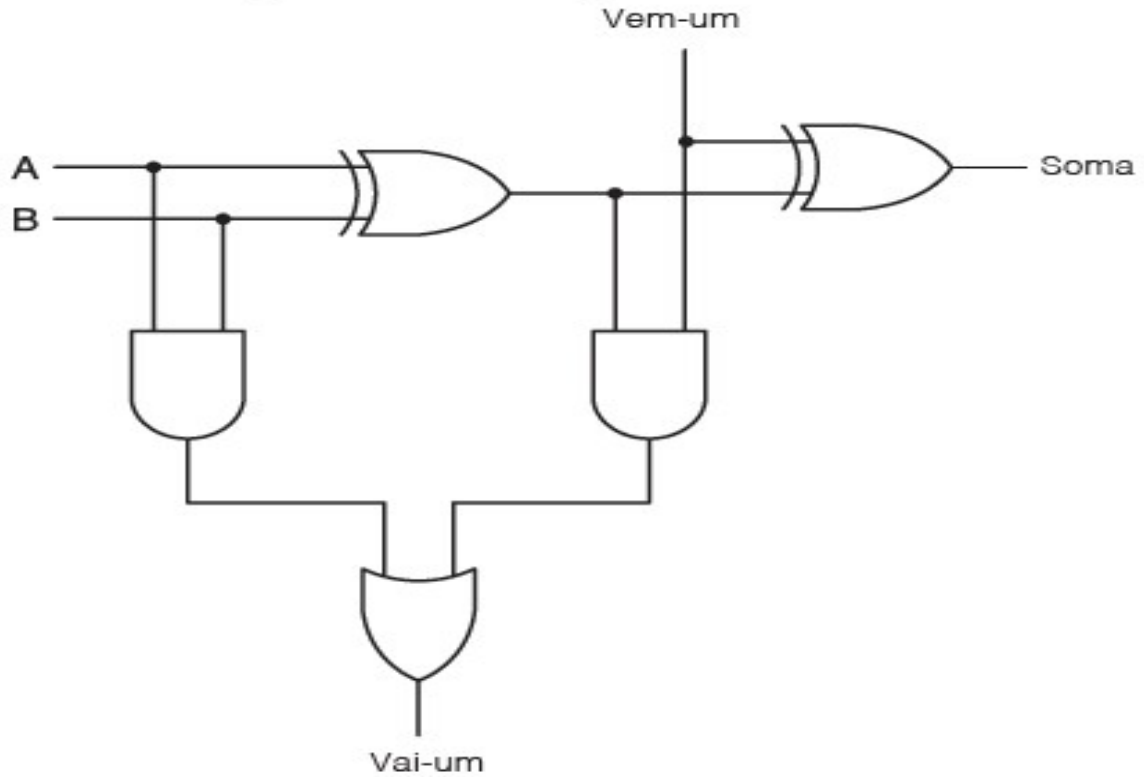
Somador completo

- Pela inspeção do circuito, fica evidente que um somador completo é composto de dois meios-somadores.

Figura 3.17 (a) Tabela verdade para somador completo. (b) Circuito para um somador completo.

A	B	Vem--um	Soma	Val--um
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a)



(b)

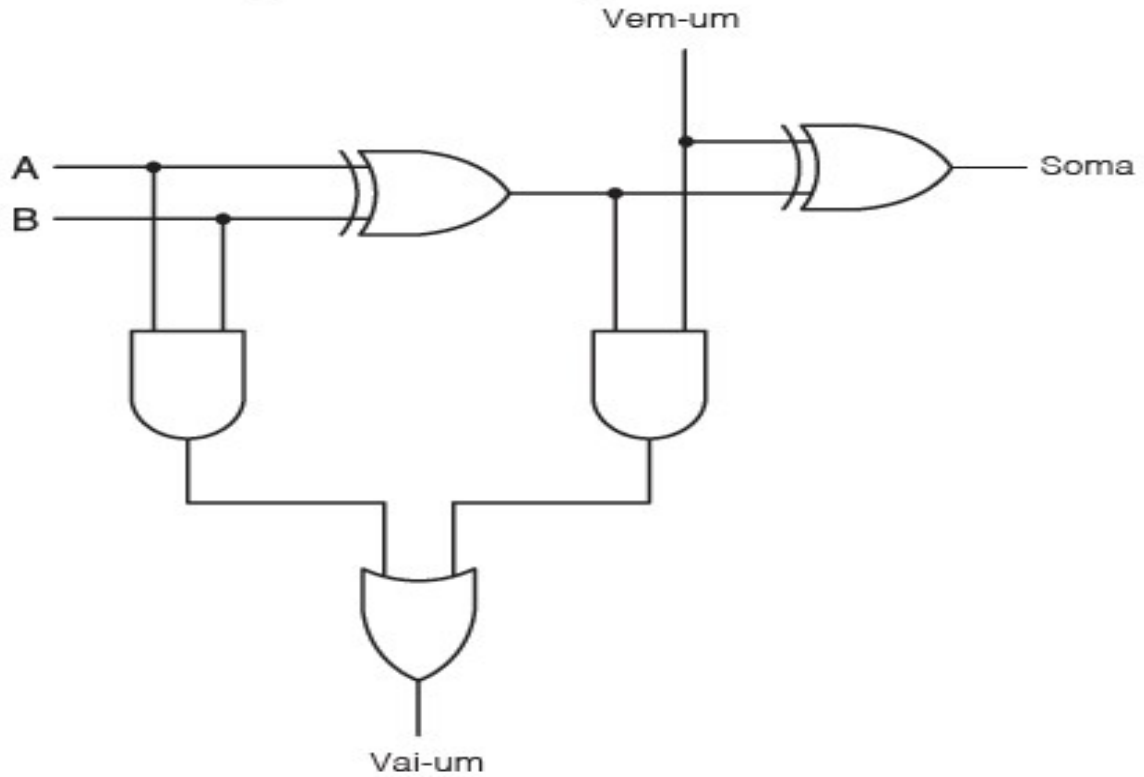
Somador completo

- A linha de saída Soma é 1 se um número ímpar A, B e o vem-um (carry in) forem 1.

Figura 3.17 (a) Tabela verdade para somador completo. (b) Circuito para um somador completo.

A	B	Vem--um	Soma	Val--um
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a)



(b)

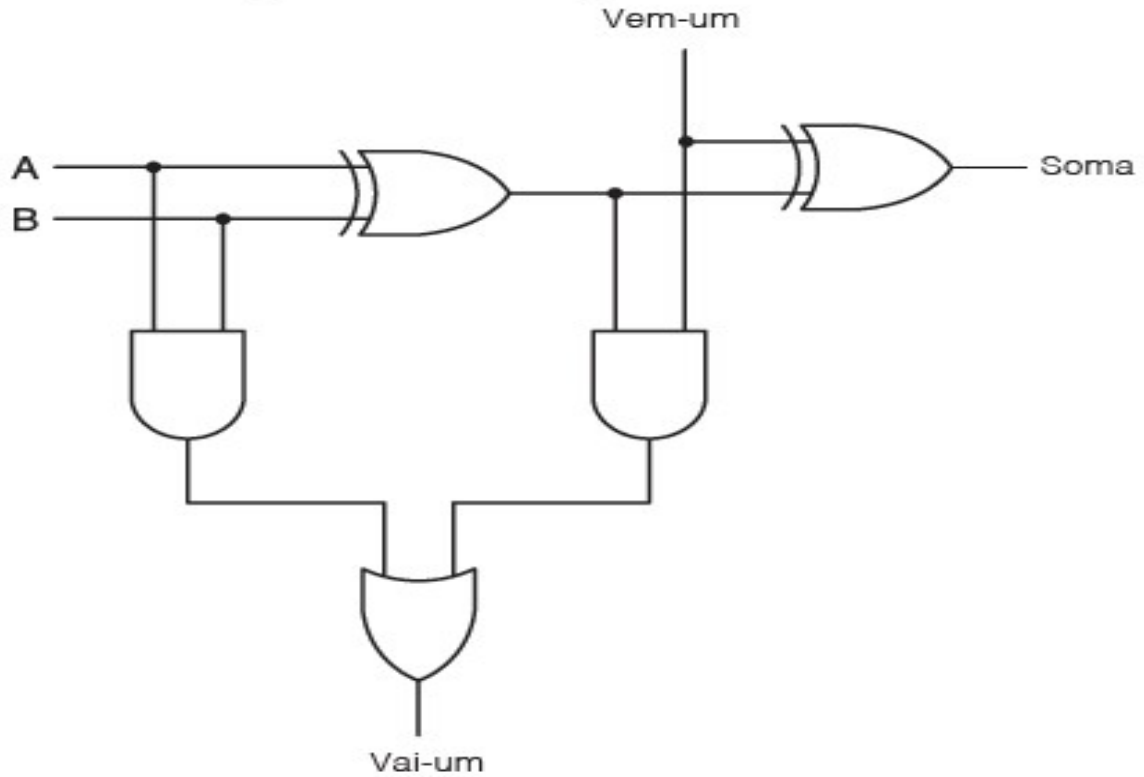
Somador completo

- O vai-um (carry out) é 1 se A e B forem ambos 1 ou se exatamente um deles for 1 e o bit de vem-um (carry in) também é 1.

Figura 3.17 (a) Tabela verdade para somador completo. (b) Circuito para um somador completo.

A	B	Vem--um	Soma	Val--um
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a)



(b)

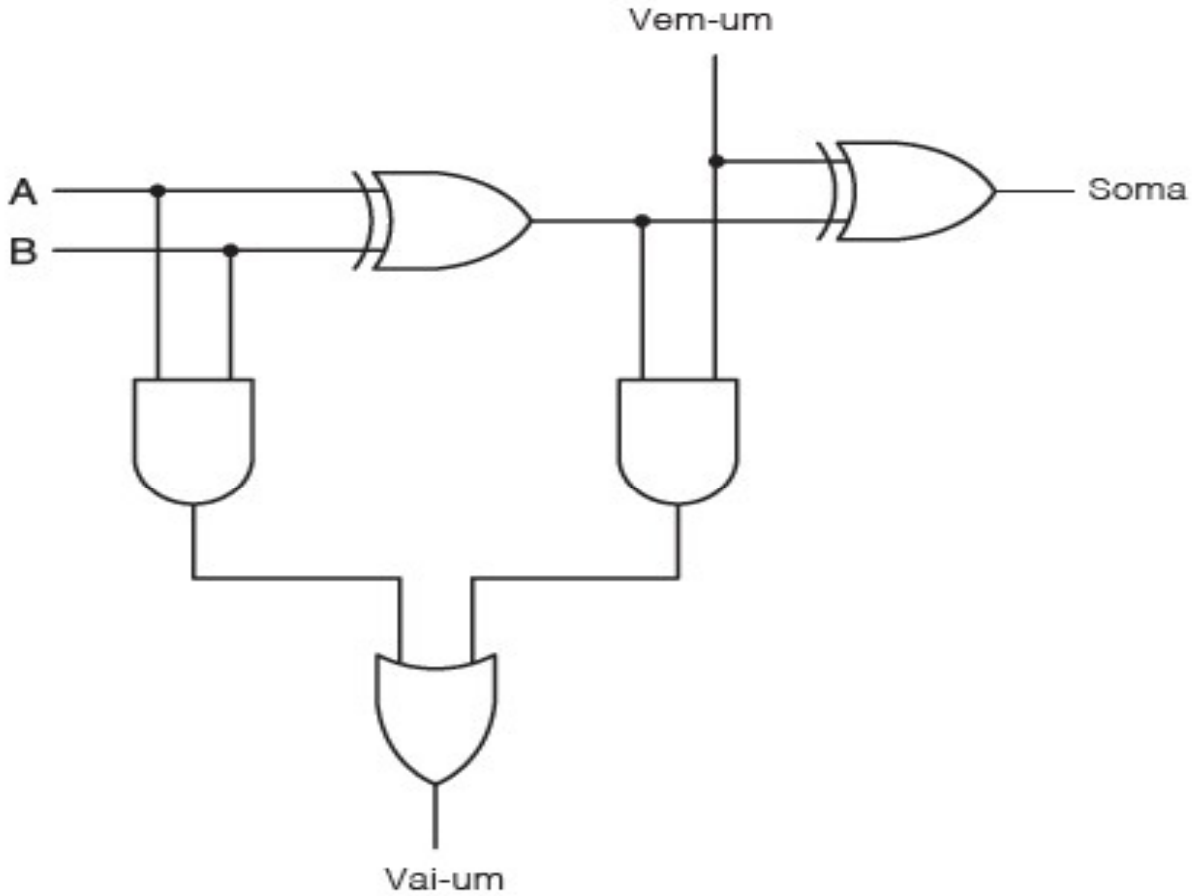
Somador completo

- Juntos, os dois meios-somadores geram a soma e também os bits de transporte.

Figura 3.17 (a) Tabela verdade para somador completo. (b) Circuito para um somador completo.

A	B	Vem--um	Soma	Val--um
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a)

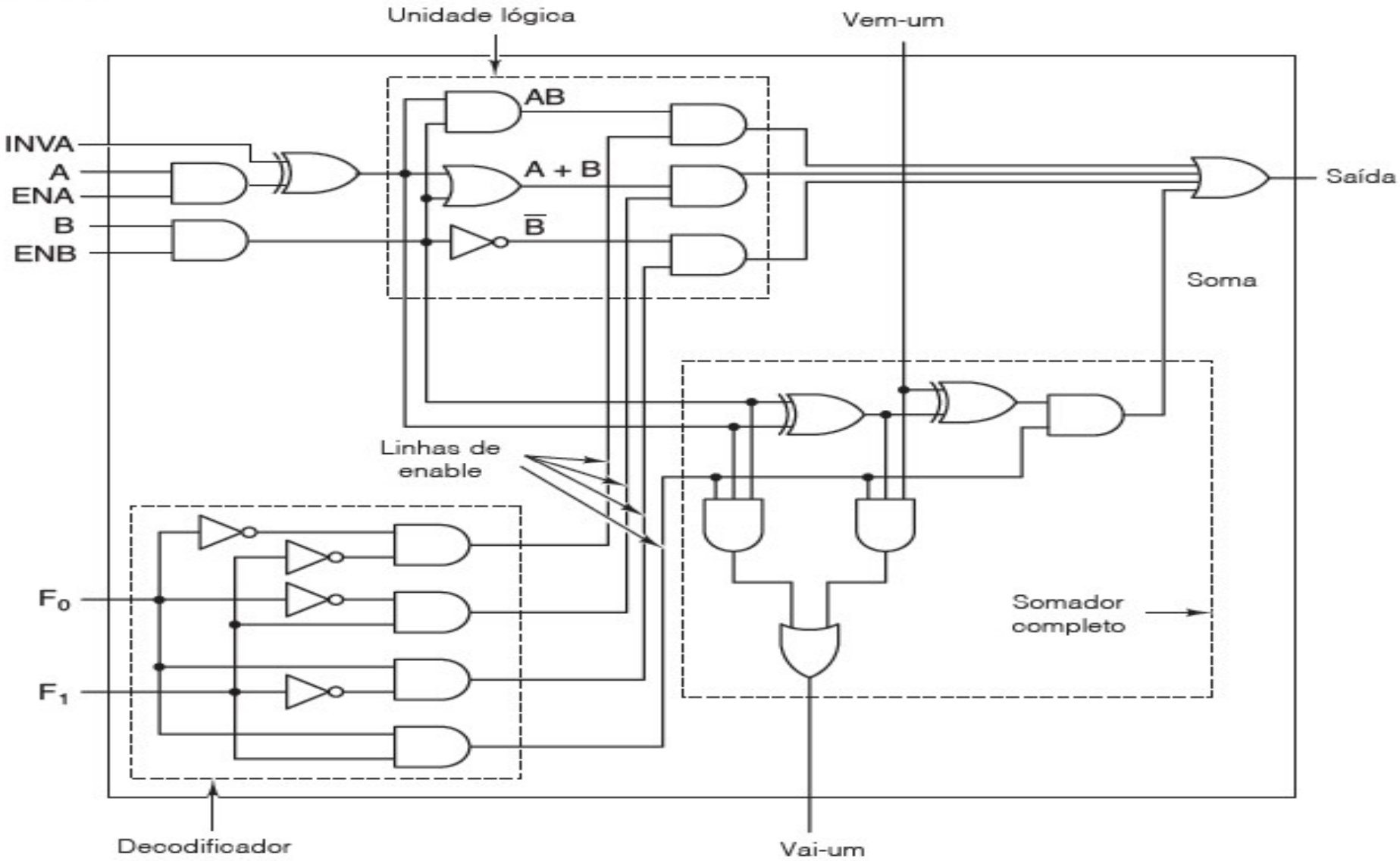


(b)

Unidades lógica e aritmética

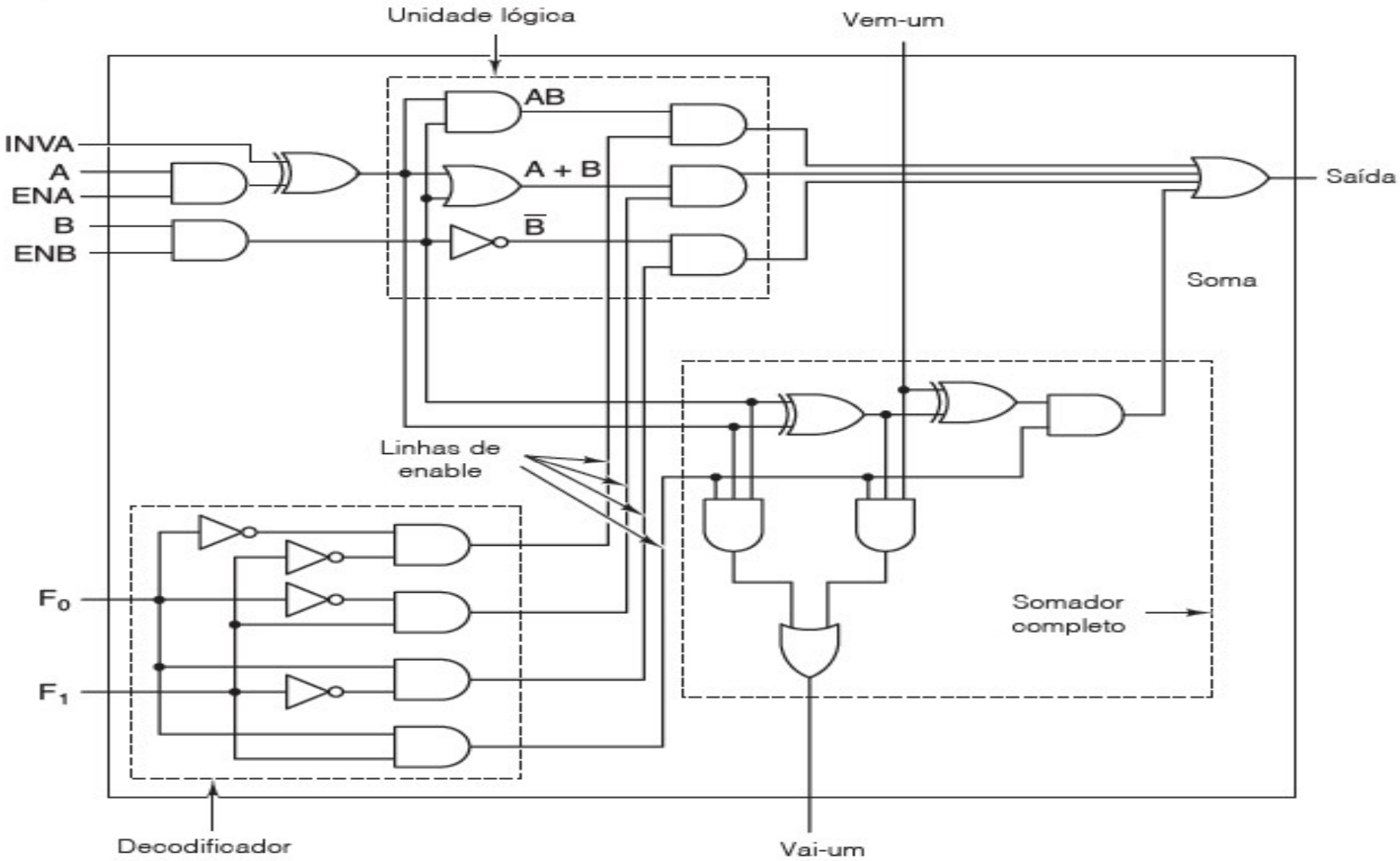
- A Figura 3.18 é um exemplo simples de um circuito denominado unidade lógica e aritmética (ULA).

Figura 3.18 ULA de 1 bit.



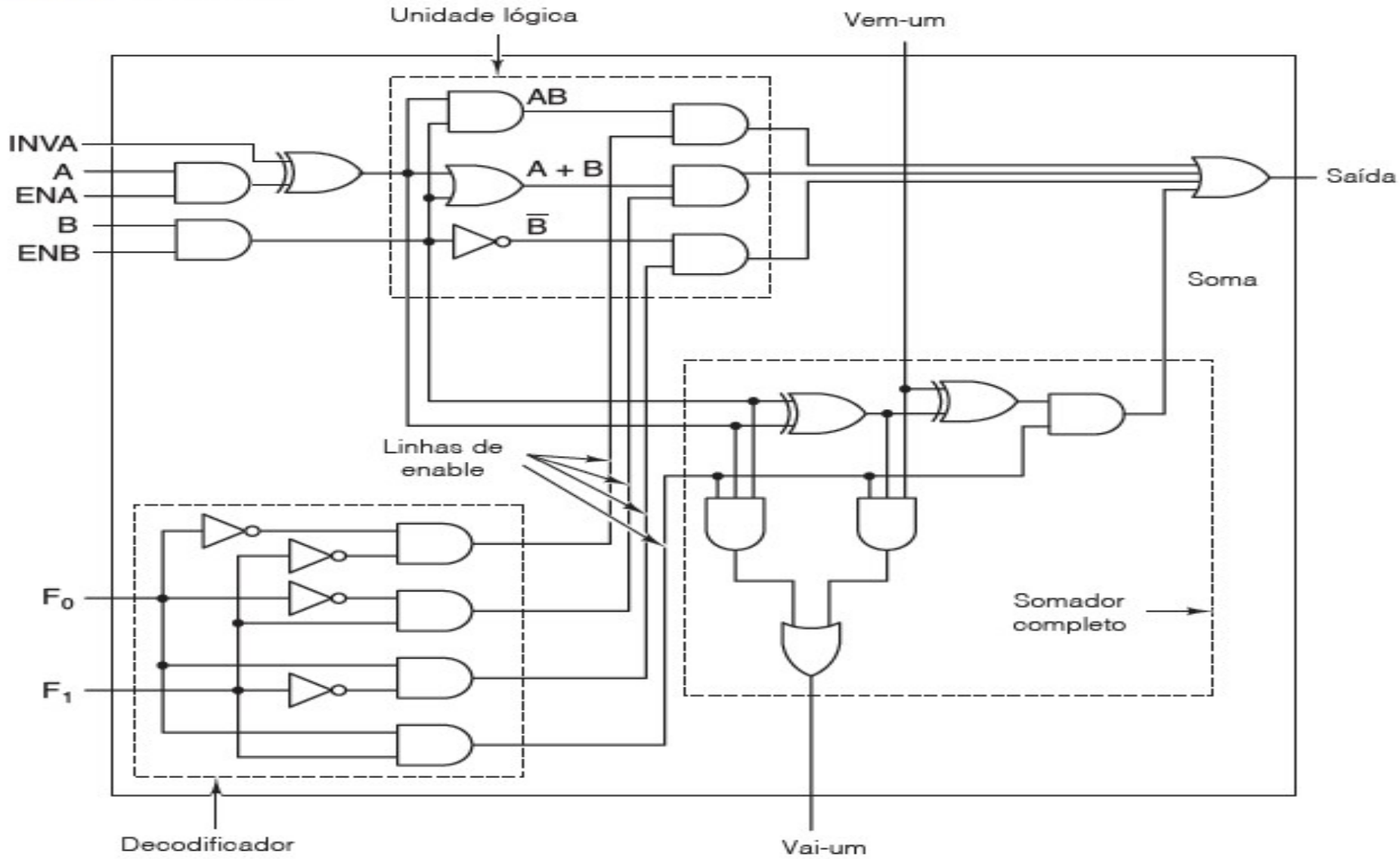
Essa ULA pode calcular qualquer uma das quatro funções: A and B, A or B, $\overline{B}$ ou $A + B$, dependendo das linhas de entrada de seleção de função F0 e F1 conterem 00, 01, 10 ou 11 (binário).
* A + B significa a soma aritmética de A e B

Figura 3.18 ULA de 1 bit.



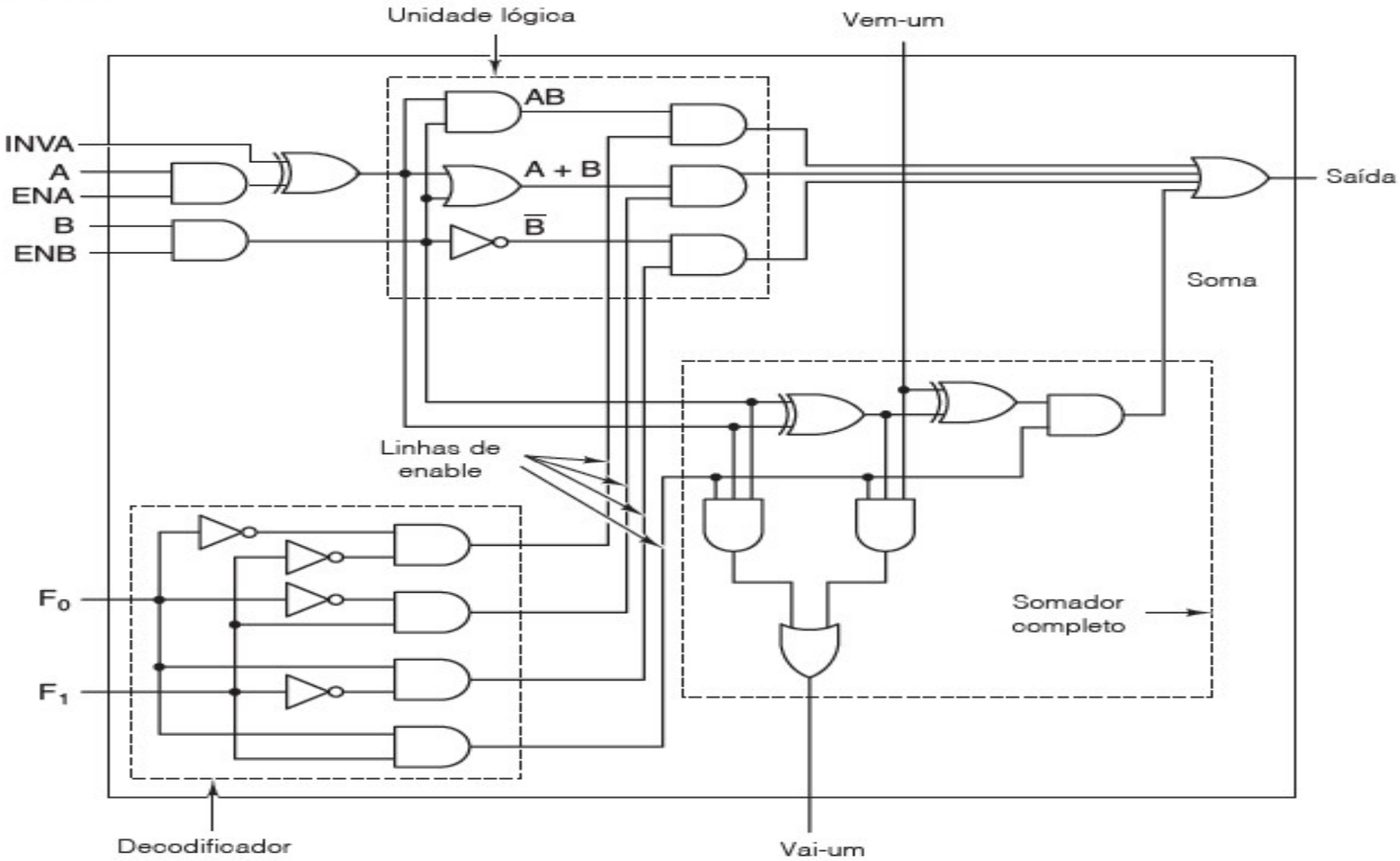
O canto inferior esquerdo de nossa ULA contém um **decodificador** de 2 bits para gerar sinais de *enable* (habilitação) para as quatro operações, com base nos sinais de controle *F0 e F1*.

Figura 3.18 ULA de 1 bit.



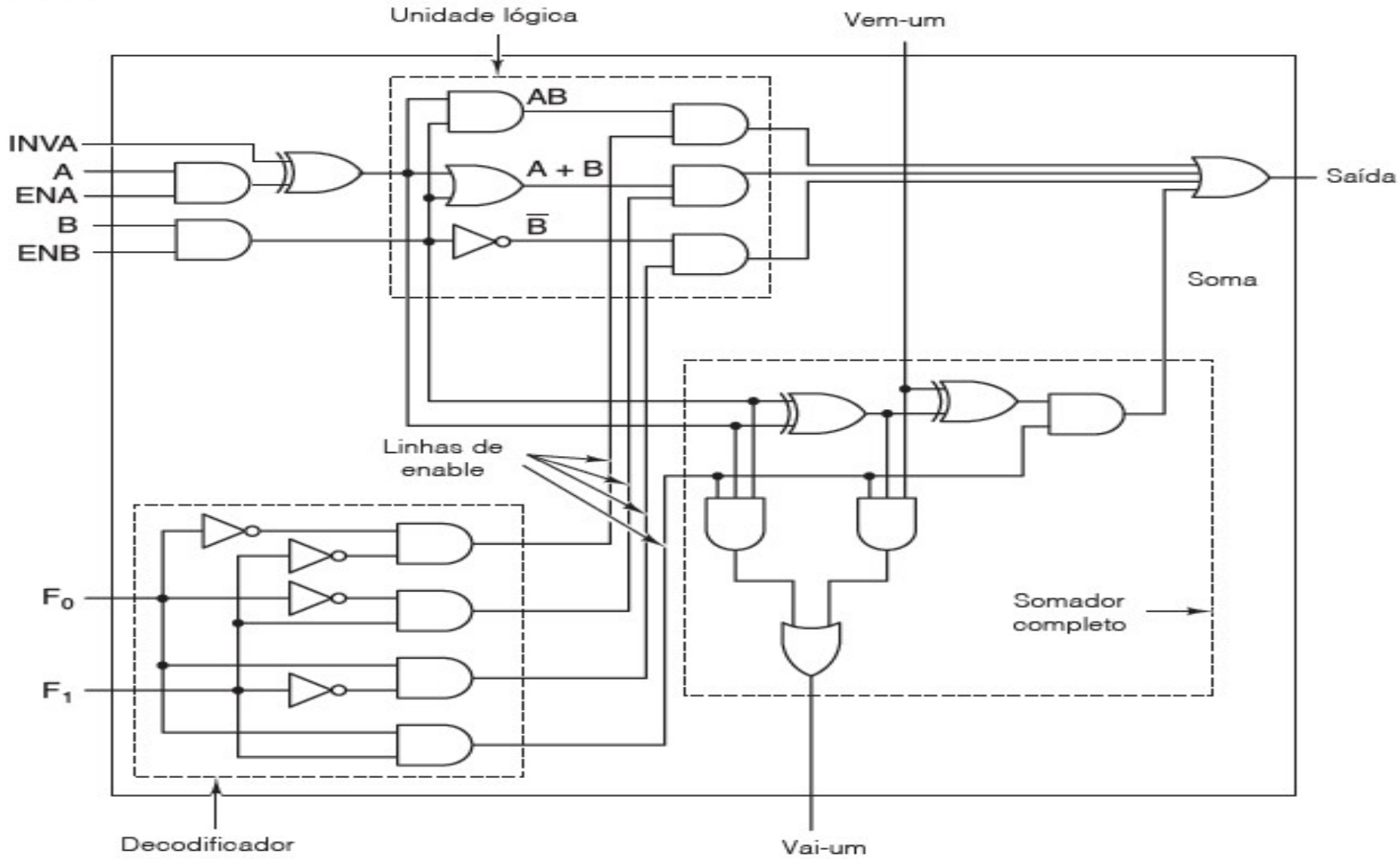
Dependendo dos valores de F0 e F1, exatamente uma das quatro linhas de habilitação é selecionada. Ativar essa linha permite que a saída para a função selecionada passe por ela até a porta OR final, para saída.

Figura 3.18 ULA de 1 bit.



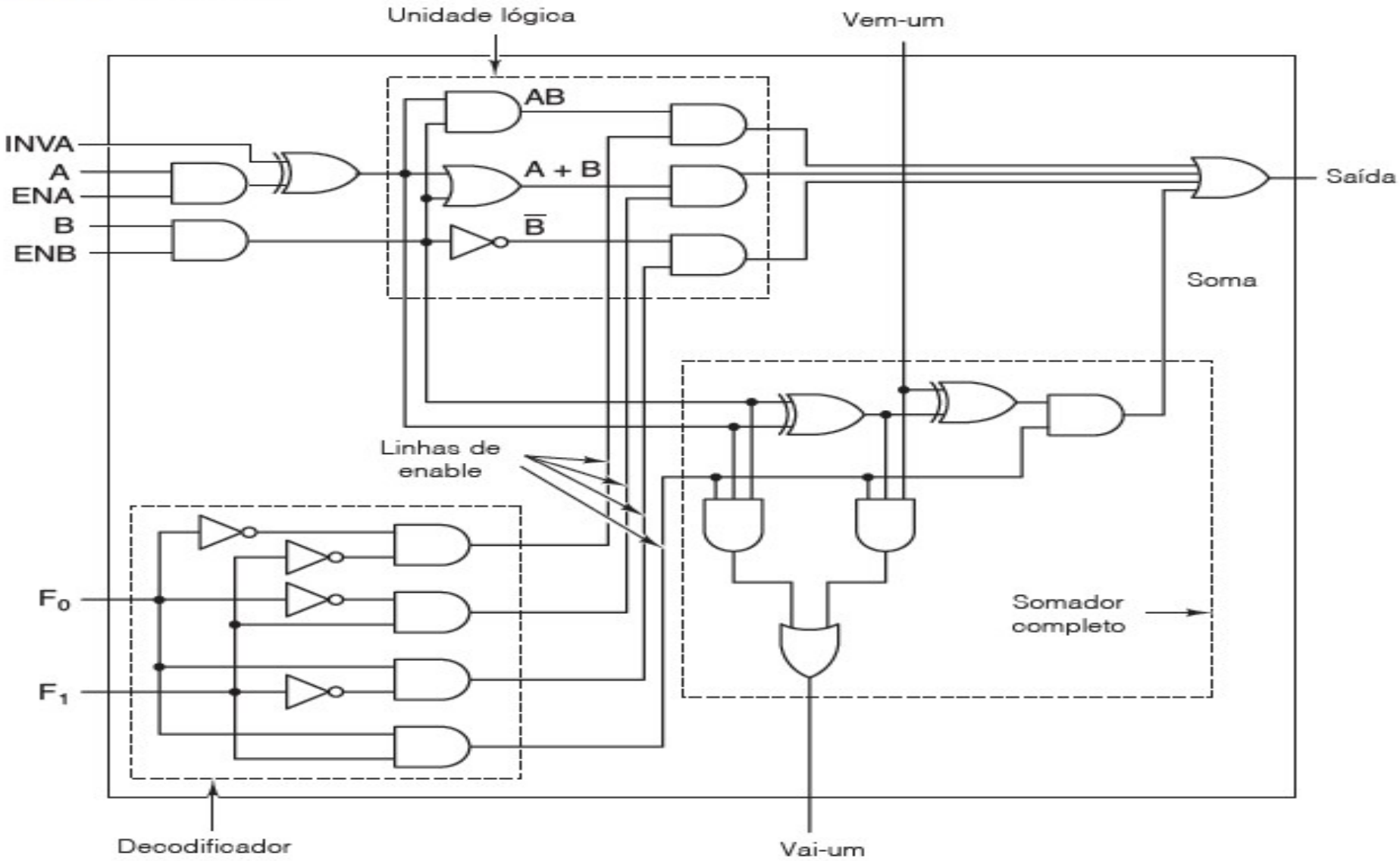
O canto superior esquerdo contém a lógica para calcular A and B, A or, B e $\overline{B}$, mas no máximo um desses resultados é passado para a porta or final, dependendo das linhas de habilitação que saem do decodificador.

Figura 3.18 ULA de 1 bit.



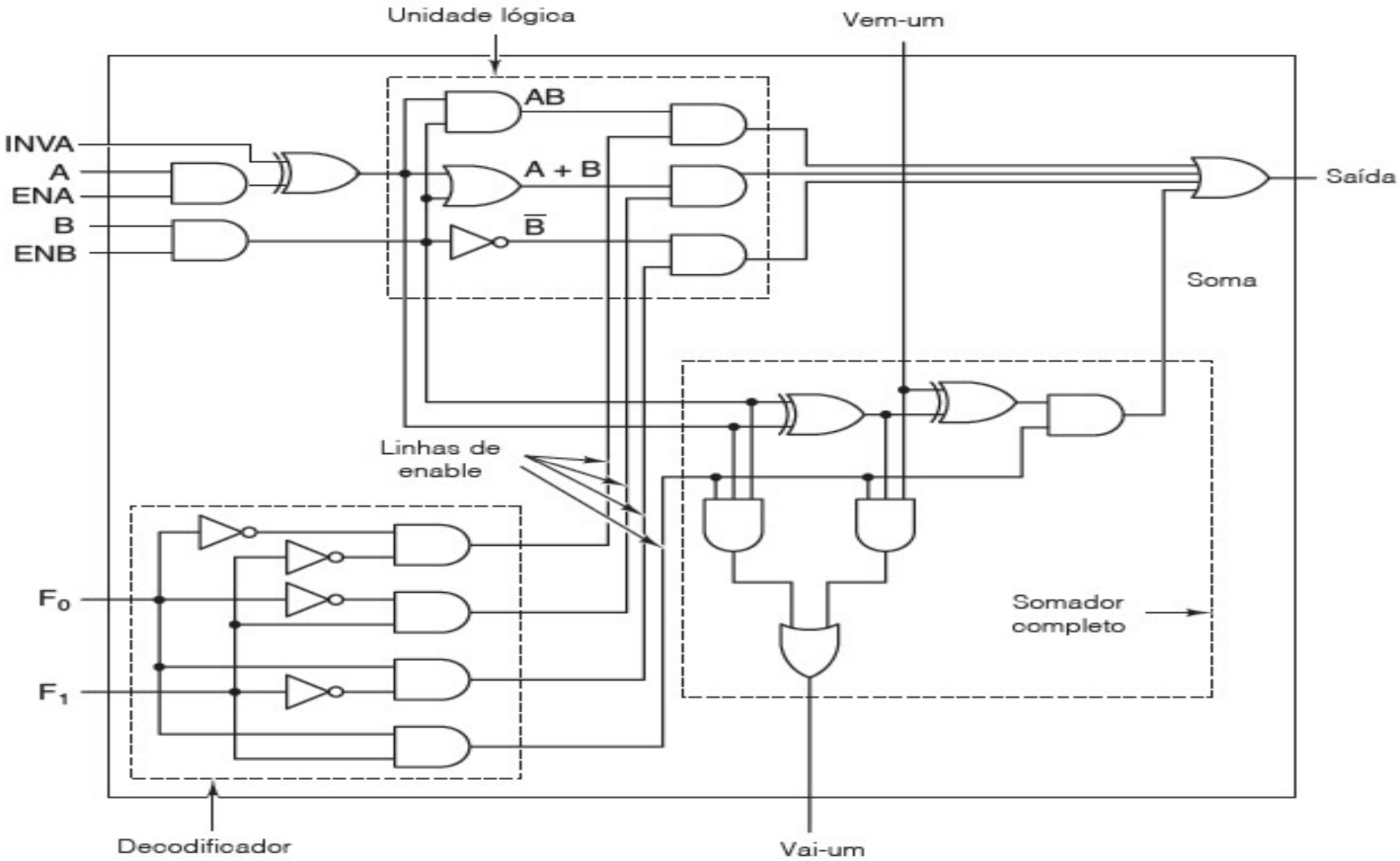
Como exatamente uma das saídas do decodificador será 1, exatamente uma das quatro portas and que comandam a porta or será habilitada; as outras três resultarão em 0, independente de *A e B*.

Figura 3.18 ULA de 1 bit.



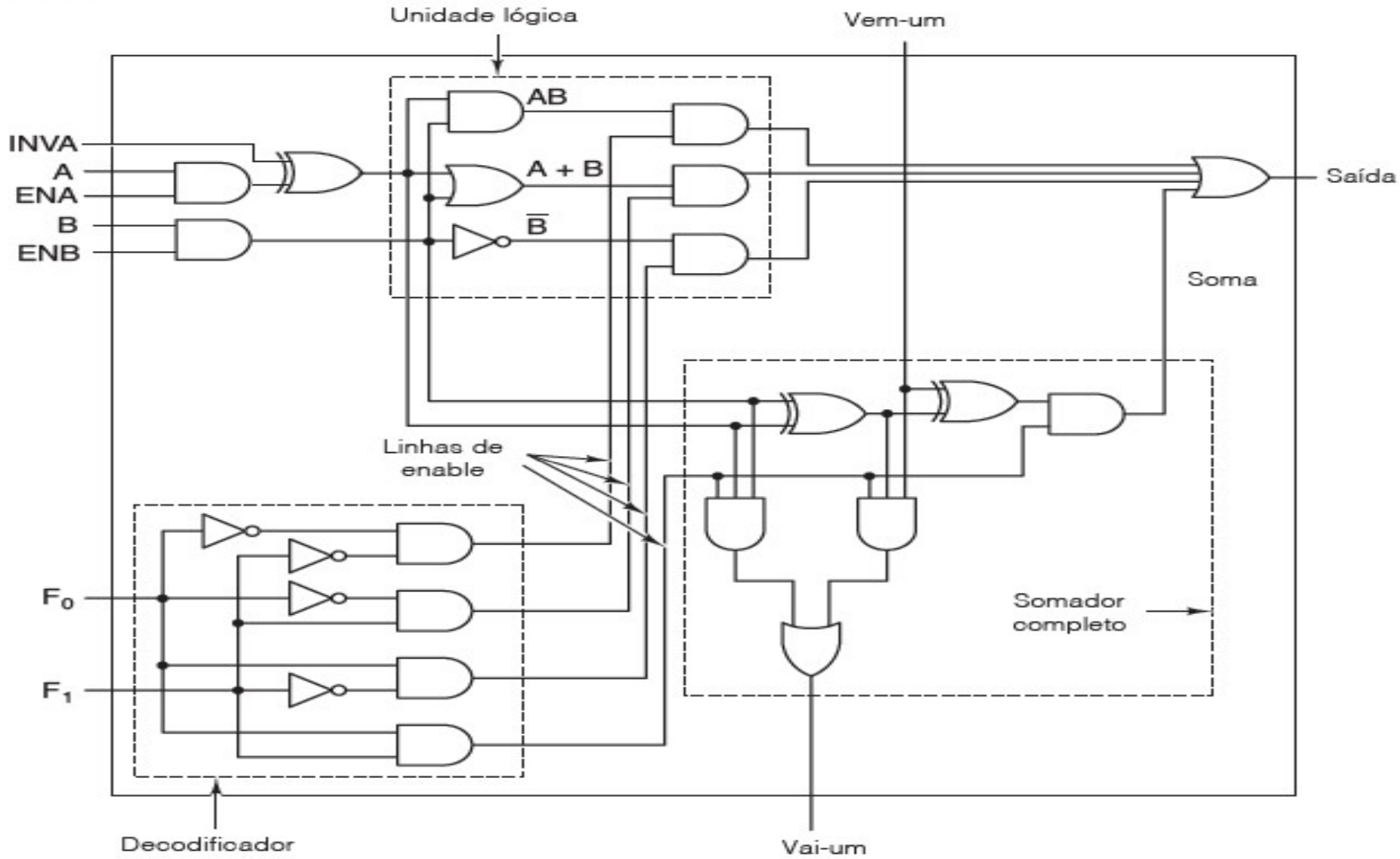
- Além de poder usar A e B como entradas para operações lógicas ou aritméticas, também é possível forçar quaisquer delas para 0.
- Também é possível obter A ativando inva.
- Em condições normais, ena e enb são ambas 1 para habilitar ambas as entradas e inva é 0.

Figura 3.18 ULA de 1 bit.



- O canto direito inferior da ULA contém **um somador completo** para calcular a soma de A e B, incluindo manipulação de transportes (vai-um e vem-um).

Figura 3.18 ULA de 1 bit.



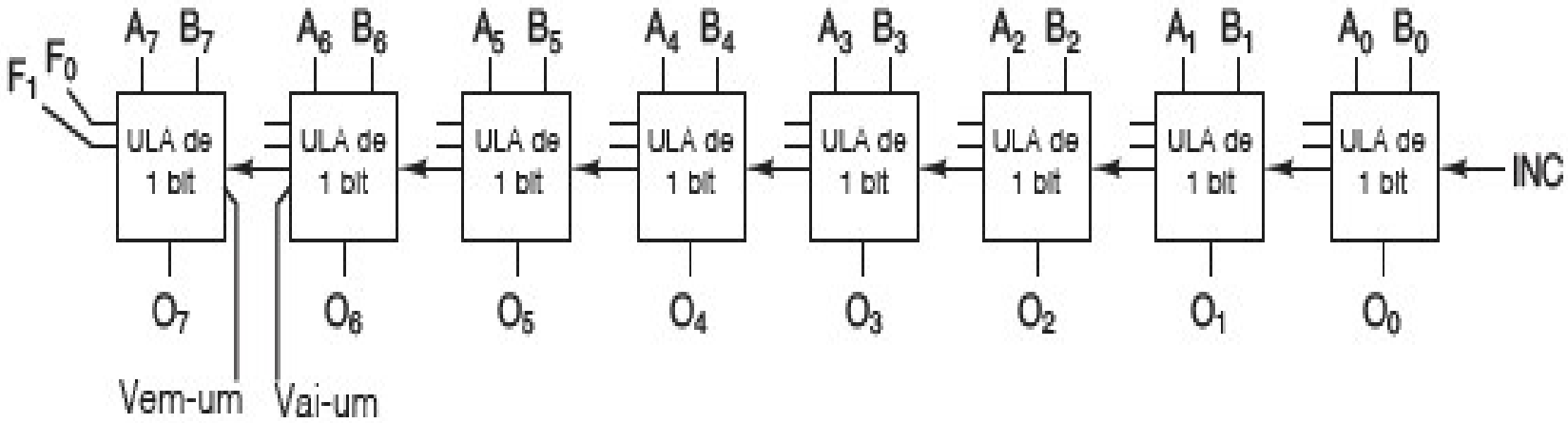
segmentos de bits *(bit slices)*

- Existem circuitos como o da Figura 3.18 que são conhecidos como **segmentos de bits *(bit slices)*.**
- Eles permitem que o projetista do computador monte uma ULA da largura que quiser.
- A Figura 3.19 mostra uma ULA de 8 bits montada com 8 segmentos (slices) de ULA de 1 bit.

segmentos de bits *(bit slices)*

- O sinal inc só é útil para operações de adição. Quando presente, aumenta o resultado (isto é, soma 1 a ele), possibilitando o cálculo de somas como A + 1 e A + B + 1.

Figura 3.19 Oito segmentos (*slices*) de ULA de 1 bit conectados para formar uma ULA de 8 bits. Os sinais de habilitação e inversão não são mostrados por simplicidade.



segmentos de bits *(bit slices)*

- Anos atrás, um segmento de bit era na verdade um chip que você podia comprar. Hoje, é mais como uma biblioteca que um projetista de chip pode replicar quantas vezes quiser em um programa projeto auxiliado por computador produzindo um arquivo de saída que direciona as máquinas de produção de chips. Mas a ideia, na essência, é a mesma.

Referência

TANENBAUM, Andrew S.; ZUCCHI, Wagner Luiz. **Organização estruturada de computadores**. Pearson Prentice Hall, 2013.